# Yêu cầu đồ án môn học CT241 — Phân tích yêu cầu phần mềm

## 1. Thông tin chung

Mỗi nhóm 2–3 sinh viên phân tích yêu cầu cho một hệ thống phần mềm có người dùng thật. Sản phẩm là bộ tài liệu yêu cầu hoàn chỉnh. Đồ án **không yêu cầu lập trình**.

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Học phần | CT241 — Phân tích yêu cầu phần mềm |
| Hình thức | Đồ án nhóm, 2–3 sinh viên |
| Thời gian | Nộp vào cuối tuần 15 |
| Sản phẩm | Tài liệu tầm nhìn – phạm vi, hồ sơ thu thập, mô hình UML, SRS, ma trận truy vết, hồ sơ thay đổi |

**Sau đồ án, sinh viên phải làm được:**

1. Xác định tầm nhìn, phạm vi, bên liên quan và lớp người dùng của một hệ thống (Chương 1, 2).
2. Lập kế hoạch và thực hiện khai thác yêu cầu với người dùng thật bằng ít nhất 2 kỹ thuật (Chương 2).
3. Phân loại, ưu tiên yêu cầu và giải quyết xung đột giữa các bên (Chương 1, 3).
4. Mô hình hoá yêu cầu bằng 5 loại biểu đồ UML nhất quán với nhau (Chương 3).
5. Viết SRS theo chuẩn IEEE, rà soát, truy vết và xử lý yêu cầu thay đổi (Chương 4).

## 2. Đề tài và đăng ký

Mỗi nhóm chọn một trong 14 đề tài dưới đây. Các đề tài ngang nhau về yêu cầu (Mục 3) và cách đánh giá (Mục 5). Mô tả của mỗi đề tài chỉ là điểm xuất phát (gợi ý); nhóm phải tự khai thác từ người dùng để làm rõ và bổ sung.

Cột Tiếp cận cho biết mức dễ khi thu thập yêu cầu. Dễ: người dùng chính là sinh viên. Trung bình: có bên liên quan là cán bộ hoặc người ngoài trường; các vai này do nhóm khách hàng đóng (Mục 6), khuyến khích thu thập yêu cầu từ khách hàng thật nếu có thể.

| STT | Đề tài | Khách hàng thật để phỏng vấn | Tiếp cận |
|---|---|---|---|
| 1 | Hệ thống đăng ký và quản lý sử dụng phòng máy của Khoa | Sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý phòng máy | Trung bình |
| 2 | Ứng dụng kết nối nhóm học và chia sẻ tài liệu cho sinh viên | Sinh viên các khoá, sinh viên mentor, ban cán sự lớp | Dễ |
| 3 | Chợ đồ cũ sinh viên | Sinh viên mua và bán | Dễ |
| 4 | Ghép chuyến đi chung xe về quê dịp lễ, Tết | Sinh viên có xe, sinh viên cần đi | Dễ |

| STT | Đề tài | Khách hàng thật để phỏng vấn | Tiếp cận |
|---|---|---|---|
| | | nhờ | |
| 5 | Tìm đồ thất lạc trong khuôn viên trường | Sinh viên, bảo vệ các cổng | Dễ |
| 6 | Đặt in, photocopy tài liệu trực tuyến, nhận tại tiệm quanh trường | Sinh viên, chủ tiệm photo | Dễ |
| 7 | Tìm bạn tập thể thao, văn nghệ và các sự kiện khác (chạy bộ, cầu lông, bóng đá…) | Sinh viên chơi thể thao, tham gia văn nghệ, sự kiện | Dễ |
| 8 | Tìm phòng trọ và bạn ở ghép quanh trường | Sinh viên thuê trọ, chủ nhà trọ | Trung bình |
| 9 | Việc làm bán thời gian cho sinh viên | Sinh viên, chủ quán và cửa hàng quanh trường | Trung bình |
| 10 | Quản lý câu lạc bộ và điểm rèn luyện | Ban chủ nhiệm CLB, Đoàn – Hội, cố vấn học tập | Trung bình |
| 11 | Đặt sân thể thao của trường | Sinh viên, cán bộ quản lý sân | Trung bình |
| 12 | Quản lý ký túc xá (đăng ký phòng, báo sửa chữa, điện nước) | Sinh viên nội trú, cán bộ Ký túc xá | Trung bình |
| 13 | Đặt lịch khám tại Trạm y tế trường | Sinh viên, nhân viên y tế | Trung bình |
| 14 | Phản ánh sự cố phòng học, giảng đường (máy chiếu, máy lạnh, đèn, bàn ghế) | Sinh viên, giảng viên, cán bộ Quản trị thiết bị | Trung bình |

**Quy định chung khi thu thập yêu cầu**

- Khách hàng (người được thu thập yêu cầu) không phải thành viên nhóm, khuyến khích khách hàng thật.
- Kỹ thuật phỏng vấn phải đủ ít nhất 3 bước: lập kế hoạch, phỏng vấn, tổng hợp yêu cầu phỏng vấn được.
- Kỹ thuật khảo sát phải bao gồm: mẫu khảo sát, kết quả khảo sát và tổng hợp yêu cầu khảo sát được.
- Có ít nhất 1 bản prototype phác thảo (trên giấy hoặc bằng công cụ bất kỳ) đưa cho người dùng xem và ghi lại phản hồi.

### 2.1. Đề tài 1 — Hệ thống đăng ký và quản lý sử dụng phòng máy của Khoa

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Giảng viên cần đăng ký phòng máy cho buổi học bù, thi thực hành, seminar. Sinh viên muốn mượn phòng trống để làm đồ án. Cán bộ quản lý phòng máy duyệt lịch, theo dõi thiết bị hỏng và báo cáo mức sử dụng cho Ban chủ nhiệm Khoa. Hiện việc đăng ký làm bằng giấy, email và nhóm chat. |
| **Lớp người dùng (gợi** | Sinh viên mượn phòng tự học, làm đồ án; giảng viên đăng ký học bù, thi thực |

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **ý)** | hành, seminar; cán bộ quản lý phòng máy; trưởng bộ môn, Ban chủ nhiệm Khoa (xem báo cáo); Phòng Quản trị thiết bị. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Đăng ký, sửa, huỷ lịch và xem lịch trống; duyệt và xử lý trùng lịch; báo hỏng thiết bị và theo dõi sửa chữa; thông báo khi lịch thay đổi; thống kê mức sử dụng. |
| **Ràng buộc đã biết** | Đăng nhập bằng tài khoản trường; dùng được trên điện thoại; không thay thế hệ thống xếp thời khoá biểu hiện có. |
| **Xung đột cần phân tích** | Lịch dạy của giảng viên được ưu tiên, còn sinh viên cần phòng trống ngoài giờ. Người đăng ký giữ phòng rồi không dùng. Cán bộ muốn duyệt từng yêu cầu, người dùng muốn được xác nhận ngay. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Phiếu đăng ký phòng: chờ duyệt → đã duyệt → đang sử dụng → hoàn tất; có nhánh bị từ chối, bị huỷ. Phiếu báo hỏng thiết bị. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Trung bình. Nên thu thập trực tiếp từ giảng viên và cán bộ Khoa (hẹn lịch sớm); khi đó không cần nhờ nhóm khách hàng. Nếu không tiếp cận được, nhờ nhóm khách hàng đóng vai các bên liên quan này (Mục 6). |

### 2.2. Đề tài 2 — Ứng dụng kết nối nhóm học và chia sẻ tài liệu cho sinh viên

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Sinh viên hiện tìm nhóm đồ án, xin tài liệu ôn thi và hỏi bài qua nhiều nhóm Zalo, Facebook rời rạc. Thông tin trôi nhanh, tài liệu không rõ nguồn, sinh viên năm nhất không biết hỏi ai. Khoa muốn có một ứng dụng giúp sinh viên tìm bạn học cùng môn, lập nhóm học, chia sẻ tài liệu và nhận hỗ trợ từ anh chị khoá trước. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên năm 1–2; sinh viên năm 3–4; sinh viên hỗ trợ (mentor); ban cán sự lớp, Chi đoàn, Liên chi hội kiểm duyệt nội dung. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Hồ sơ học tập (môn đang học, môn có thể hỗ trợ, lịch rảnh); tìm và ghép nhóm; lịch họp và nhắc lịch; chia sẻ, đánh giá, báo cáo tài liệu; hỏi đáp và đặt lịch gặp mentor; kiểm duyệt nội dung. |
| **Ràng buộc đã biết** | Đăng nhập bằng tài khoản trường; ưu tiên dùng trên điện thoại; không cho đăng giáo trình có bản quyền hoặc đề thi chưa công bố. |
| **Xung đột cần phân tích** | Chia sẻ tự do so với bản quyền tài liệu. Hỏi bài ẩn danh so với trách nhiệm nội dung. Mentor hỗ trợ miễn phí so với cần được ghi nhận. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Nhóm học: đang tuyển → đủ thành viên → đang hoạt động → giải tán. Tài liệu: chờ duyệt → công khai → bị báo cáo → bị gỡ. |

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Dễ. Áp dụng quy định chung khi thu thập (đề tài mức Dễ). Nhóm khách hàng đóng vai Khoa (bên đặt hàng) và ban kiểm duyệt nội dung. |

### 2.3. Đề tài 3 — Chợ đồ cũ sinh viên

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Cuối kỳ, khi tốt nghiệp hay chuyển trọ, sinh viên bán lại giáo trình, quạt, xe đạp, đồ dùng qua các nhóm Facebook. Tin trôi nhanh, khó tìm món cần, giá không rõ ràng và có rủi ro lừa đảo. Ứng dụng giúp mua bán, trao đổi trong cộng đồng sinh viên của trường. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên bán; sinh viên mua; sinh viên sắp tốt nghiệp thanh lý nhiều món; sinh viên quản trị kiểm duyệt tin. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Đăng tin kèm ảnh, giá, tình trạng; tìm kiếm và lọc theo danh mục, giá, khu vực; nhắn tin, trả giá; hẹn giao nhận; đánh dấu đã bán; đánh giá người mua, người bán; báo cáo tin vi phạm; lưu tin và nhận thông báo khi có món đang tìm. |
| **Ràng buộc đã biết** | Đăng nhập bằng tài khoản trường; giao dịch trực tiếp, không bắt buộc thanh toán trong ứng dụng; không cho đăng hàng cấm hoặc tài liệu vi phạm bản quyền. |
| **Xung đột cần phân tích** | Người bán muốn đăng nhanh, người mua cần thông tin đầy đủ. Kiểm duyệt trước khi đăng so với đăng ngay. Ẩn danh so với uy tín người bán. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Tin đăng: nháp → đang bán → đang giao dịch → đã bán; có nhánh bị ẩn, bị gỡ, hết hạn. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Dễ. Áp dụng quy định chung khi thu thập (đề tài mức Dễ). Yêu cầu người dùng thường mơ hồ, nên dùng prototype và bảng hỏi sớm. Nhóm khách hàng đóng vai bên đặt hàng và ban quản trị. |

### 2.4. Đề tài 4 — Ghép chuyến đi chung xe về quê dịp lễ, Tết

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Dịp lễ, Tết, vé xe khan hiếm và đắt. Sinh viên có xe muốn có người đi cùng để chia chi phí, sinh viên khác cần đi nhờ. Hiện việc ghép chuyến diễn ra qua nhóm đồng hương trên mạng xã hội, khó kiểm chứng người lạ. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên có xe (người chở); sinh viên cần đi nhờ; ban liên lạc hội đồng hương; sinh viên quản trị xử lý báo cáo. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Đăng chuyến (điểm đi, điểm đến, giờ, số chỗ, chi phí chia); tìm chuyến theo tuyến và ngày; đặt chỗ và xác nhận; nhắn tin; chia sẻ hành trình cho người |

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| | thân; đánh giá sau chuyến; báo cáo sự cố. |
| **Ràng buộc đã biết** | Đăng nhập bằng tài khoản trường và xác minh danh tính; chỉ chia chi phí, không phải dịch vụ vận tải kinh doanh; dùng trên điện thoại. |
| **Xung đột cần phân tích** | An toàn (xác minh, chia sẻ vị trí) so với riêng tư. Người chở muốn đủ khách, hành khách muốn huỷ linh hoạt. Cách chia chi phí công bằng. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Chuyến đi: đang nhận khách → đủ chỗ → đang đi → hoàn thành; có nhánh bị huỷ. Yêu cầu đặt chỗ: chờ → được nhận / bị từ chối. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Dễ. Áp dụng quy định chung khi thu thập (đề tài mức Dễ). Phỏng vấn cả người chở và người đi nhờ; tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến chở người. Nhóm khách hàng đóng vai bên đặt hàng. |

### 2.5. Đề tài 5 — Tìm đồ thất lạc trong khuôn viên trường

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Sinh viên mất thẻ, ví, chìa khoá, tai nghe thường đăng lên nhóm Facebook; người nhặt được gửi bảo vệ hoặc tự đăng bài. Rất khó khớp tin mất với tin nhặt được và khó xác minh đúng chủ. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên mất đồ; sinh viên nhặt được; bảo vệ các cổng, nơi giữ đồ thất lạc; sinh viên quản trị. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Đăng tin mất hoặc nhặt được (loại đồ, mô tả, nơi, thời gian, ảnh); gợi ý tin khớp nhau; câu hỏi xác minh chủ sở hữu; hẹn giao nhận tại điểm giữ đồ; cập nhật trạng thái; thống kê đồ chưa có người nhận. |
| **Ràng buộc đã biết** | Đăng nhập bằng tài khoản trường; đồ có giá trị chỉ hiện một phần thông tin để tránh nhận vơ; dùng trên điện thoại. |
| **Xung đột cần phân tích** | Công khai chi tiết để dễ tìm so với che chi tiết để xác minh. Bảo vệ cần thủ tục giao nhận chặt, sinh viên muốn nhận nhanh. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Đồ nhặt được: đang giữ → có người nhận → đang xác minh → đã trả; có nhánh quá hạn, chuyển nơi lưu giữ. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Dễ. Áp dụng quy định chung khi thu thập (đề tài mức Dễ). Nhóm khách hàng đóng vai bên đặt hàng và bộ phận bảo vệ, nơi giữ đồ; khuyến khích phỏng vấn thêm bảo vệ thật. |

### 2.6. Đề tài 6 — Đặt in, photocopy tài liệu trực tuyến, nhận tại tiệm quanh trường

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Trước hạn nộp bài và mùa thi, sinh viên xếp hàng ở tiệm photo, gửi file qua Zalo hoặc email. Tiệm dễ in nhầm file hay sai tuỳ chọn, sinh viên không biết khi nào lấy được. Ứng dụng cho phép gửi file, chọn tuỳ chọn in, thanh toán và nhận tại tiệm đã chọn. Các tiệm quanh trường thường có sẵn bản gốc của một số giáo trình môn học của trường; sinh viên muốn photo giáo trình nhưng thường chỉ biết tên giáo trình và giảng viên giảng dạy, không có file. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên đặt in lẻ; ban cán sự lớp, nhóm đặt in số lượng lớn tài liệu chung; chủ tiệm và nhân viên tiệm photo. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Tải file và xem trước; chọn khổ giấy, màu, in 1 hay 2 mặt, số bản, đóng gáy và xem báo giá; chọn tiệm và giờ nhận; theo dõi trạng thái đơn và nhận thông báo; thanh toán; tiệm quản lý hàng đợi, bảng giá và tình trạng máy; đánh giá tiệm. Tra cứu giáo trình có sẵn tại các tiệm theo tên giáo trình, tên môn học hoặc tên giảng viên giảng dạy, kể cả khi chỉ nhớ một phần tên; đặt photo giáo trình không cần tải file; so sánh giá và thời gian nhận giữa các tiệm; tiệm cập nhật danh mục giáo trình đang có. |
| **Ràng buộc đã biết** | Hỗ trợ tối thiểu PDF, DOCX, PPTX; file tự xoá sau khi nhận hàng hoặc sau thời hạn quy định; dùng được trên điện thoại; không thay thế phần mềm điều khiển máy in của tiệm. |
| **Xung đột cần phân tích** | Sinh viên muốn lấy nhanh vào giờ cao điểm, còn tiệm bị giới hạn công suất. Sinh viên muốn giữ riêng tư file (bài làm, đề cương), còn tiệm cần mở file để kiểm tra. Huỷ đơn khi tiệm đã in thì ai chịu chi phí. Sinh viên muốn photo giáo trình nhanh và rẻ, nhưng cần làm rõ giáo trình nào được phép sao chụp và ai xác nhận (tác giả, giảng viên, nhà trường). Thông tin tên giáo trình, giảng viên do tiệm tự nhập dễ sai hoặc lỗi thời khi giảng viên đổi giáo trình. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Đơn in: chờ xác nhận → đang in → sẵn sàng nhận → đã nhận; có nhánh bị huỷ, quá hạn không nhận. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Dễ. Áp dụng quy định chung khi thu thập (đề tài mức Dễ). Nhóm khách hàng đóng vai chủ tiệm photo và các bên liên quan của tiệm; khuyến khích phỏng vấn và quan sát thêm tại tiệm thật vào giờ cao điểm. |

### 2.7. Đề tài 7 — Tìm bạn tập thể thao, văn nghệ và các sự kiện khác (chạy bộ, cầu lông, bóng đá…)

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Sinh viên muốn chơi cầu lông, chạy bộ, đá bóng, tập văn nghệ hoặc đi sự kiện nhưng thiếu người hoặc không quen ai cùng sở thích. Hiện việc rủ nhau diễn ra qua các nhóm Facebook, Zalo: tin trôi nhanh, hẹn rồi bỏ. Ứng dụng giúp đăng hoạt động, tìm người phù hợp và xác nhận tham gia. |

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên tạo hoạt động (người rủ); sinh viên tham gia; ban chủ nhiệm CLB thể thao, văn nghệ tổ chức hoạt động định kỳ; sinh viên quản trị xử lý báo cáo vi phạm. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Hồ sơ sở thích, trình độ, giờ rảnh; tạo hoạt động (loại, thời gian, địa điểm, số người, trình độ, chi phí chia đều); tìm, lọc và gợi ý hoạt động phù hợp; đăng ký, danh sách chờ, huỷ tham gia; nhắc lịch; trao đổi trong hoạt động; đánh giá uy tín sau hoạt động; báo cáo vi phạm. |
| **Ràng buộc đã biết** | Đăng nhập bằng tài khoản trường (chỉ sinh viên trong trường); không công khai số điện thoại; ưu tiên dùng trên điện thoại. |
| **Xung đột cần phân tích** | Dễ tìm người so với an toàn và riêng tư khi gặp người lạ. Người tổ chức muốn chốt danh sách sớm, người tham gia muốn được huỷ linh hoạt. Có nên hạn chế người hay bỏ hẹn mà không làm người mới ngại tham gia. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Hoạt động: đang tuyển → đủ người → đang diễn ra → đã kết thúc; có nhánh bị huỷ. Lượt đăng ký: chờ → được nhận / trong danh sách chờ → đã tham gia / vắng. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Dễ. Áp dụng quy định chung khi thu thập (đề tài mức Dễ). Phỏng vấn sinh viên thuộc ít nhất 2 nhóm sở thích khác nhau (ví dụ thể thao và văn nghệ). Nhóm khách hàng đóng vai bên đặt hàng và ban chủ nhiệm CLB. |

### 2.8. Đề tài 8 — Tìm phòng trọ và bạn ở ghép quanh trường

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Sinh viên năm nhất hoặc cần chuyển trọ tìm phòng qua nhóm mạng xã hội và người môi giới; giá điện nước, chi phí phát sinh không rõ; tìm bạn ở ghép hợp lối sinh hoạt rất khó. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên tìm phòng; sinh viên tìm bạn ở ghép; chủ nhà trọ; sinh viên quản trị kiểm duyệt tin. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Chủ trọ đăng phòng (giá, điện nước, diện tích, tiện ích, ảnh, khoảng cách tới trường); tìm, lọc, xem trên bản đồ; hồ sơ thói quen sinh hoạt và gợi ý bạn ở ghép; hẹn xem phòng; đánh giá phòng và chủ trọ; báo cáo tin sai. |
| **Ràng buộc đã biết** | Chủ trọ phải xác thực thông tin liên hệ; sinh viên đăng nhập bằng tài khoản trường; không xử lý hợp đồng thuê nhà. |
| **Xung đột cần phân tích** | Chủ trọ muốn tin hấp dẫn, sinh viên cần thông tin thật (giá điện, nước, phụ phí). Đánh giá công khai so với phản đối của chủ trọ. Hồ sơ ghép bạn cần đủ chi tiết nhưng phải giữ riêng tư. |

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Tin phòng: chờ duyệt → còn trống → đã có người thuê; có nhánh hết hạn, bị gỡ. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Trung bình. Nhóm khách hàng đóng vai chủ nhà trọ và bên đặt hàng; khuyến khích phỏng vấn thêm chủ trọ thật. |

### 2.9. Đề tài 9 — Việc làm bán thời gian cho sinh viên

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Sinh viên tìm việc làm thêm qua các nhóm mạng xã hội, gặp nhiều tin lừa đảo (đặt cọc, "việc nhẹ lương cao"), và khó tìm ca làm khớp lịch học. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên tìm việc; chủ quán, cửa hàng tuyển dụng; sinh viên quản trị kiểm duyệt tin và xử lý báo cáo. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Nhà tuyển dụng đăng tin (công việc, ca, mức lương, địa điểm); xác minh nhà tuyển dụng; hồ sơ sinh viên với lịch rảnh và kỹ năng; tìm việc khớp lịch học; ứng tuyển và theo dõi trạng thái; đánh giá nơi làm; báo cáo tin lừa đảo. |
| **Ràng buộc đã biết** | Không thu phí sinh viên; nhà tuyển dụng phải được xác minh trước khi đăng tin; sinh viên đăng nhập bằng tài khoản trường. |
| **Xung đột cần phân tích** | Nhà tuyển dụng muốn đăng nhanh, hệ thống cần kiểm duyệt chống lừa đảo. Sinh viên cần ca linh hoạt theo lịch học, nhà tuyển dụng cần ca cố định. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Đơn ứng tuyển: đã gửi → đã xem → hẹn phỏng vấn → được nhận / bị từ chối. Tin tuyển dụng: chờ duyệt → đang tuyển → đã đủ người. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Trung bình. Nhóm khách hàng đóng vai chủ quán, cửa hàng tuyển dụng và bên đặt hàng; khuyến khích phỏng vấn thêm chủ quán thật. |

### 2.10. Đề tài 10 — Quản lý câu lạc bộ và điểm rèn luyện

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Các CLB quản lý thành viên và hoạt động bằng Google Form, Excel. Minh chứng tham gia hoạt động để cộng điểm rèn luyện nộp bằng giấy, dễ thất lạc, duyệt chậm. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên thành viên; ban chủ nhiệm CLB; Đoàn – Hội duyệt hoạt động; cố vấn học tập xác nhận điểm rèn luyện. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Đăng ký thành viên CLB; tạo hoạt động và xin phép tổ chức; đăng ký tham gia, điểm danh; ghi nhận minh chứng; tổng hợp điểm rèn luyện theo học kỳ; duyệt nhiều cấp; báo cáo. |

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Ràng buộc đã biết** | Theo quy chế đánh giá điểm rèn luyện hiện hành; đăng nhập bằng tài khoản trường; không thay thế hệ thống điểm chính thức của trường. |
| **Xung đột cần phân tích** | CLB muốn cộng điểm rộng rãi, Đoàn – Hội cần kiểm soát. Sinh viên muốn nộp minh chứng đơn giản, hệ thống cần chống điểm danh hộ. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Hoạt động: đề xuất → được duyệt → đang diễn ra → đã kết thúc → đã xác nhận điểm. Minh chứng: đã nộp → được duyệt / bị từ chối. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Trung bình. Nhóm khách hàng đóng vai Đoàn – Hội, cố vấn học tập và ban chủ nhiệm CLB; đọc quy chế điểm rèn luyện như một nguồn tài liệu hiện có. |

### 2.11. Đề tài 11 — Đặt sân thể thao của trường

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Sinh viên đặt sân bóng đá, cầu lông, bóng chuyền của trường bằng cách gọi điện hoặc đến trực tiếp. Lịch hay bị trùng, có người giữ sân rồi không đến, và lịch học môn Giáo dục thể chất chiếm nhiều khung giờ. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên đặt sân lẻ; đội, CLB đặt định kỳ; cán bộ quản lý sân; giảng viên Giáo dục thể chất (lịch học). |
| **Phạm vi tối thiểu** | Xem lịch trống; đặt và huỷ sân; thu phí; đặt định kỳ; check-in tại sân; quản lý lịch cố định của môn học; báo sân hư hỏng; thống kê mức sử dụng. |
| **Ràng buộc đã biết** | Lịch học Giáo dục thể chất luôn được ưu tiên; thu phí theo quy định của trường; đăng nhập bằng tài khoản trường. |
| **Xung đột cần phân tích** | Đặt định kỳ cho CLB so với cơ hội cho sinh viên đặt lẻ. Huỷ sát giờ có được hoàn phí không. Xử lý người đặt rồi không đến. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Lượt đặt sân: chờ thanh toán → đã xác nhận → đã check-in → hoàn tất; có nhánh bị huỷ, vắng mặt. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Trung bình. Nhóm khách hàng đóng vai cán bộ quản lý sân và giảng viên Giáo dục thể chất. |

### 2.12. Đề tài 12 — Quản lý ký túc xá (đăng ký phòng, báo sửa chữa, điện nước)

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Việc đăng ký ở, gia hạn, xét phòng theo diện ưu tiên, báo sửa chữa và đóng tiền điện nước tại ký túc xá chủ yếu làm bằng giấy và xếp hàng; sinh viên khó biết hồ sơ đang ở bước nào. |
| **Lớp người dùng (gợi** | Sinh viên đăng ký mới; sinh viên nội trú; trưởng phòng, ban tự quản; cán bộ |

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **ý)** | Ký túc xá; kỹ thuật viên. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Đăng ký, gia hạn và xét duyệt theo tiêu chí ưu tiên; xếp phòng, đổi phòng; báo sửa chữa và theo dõi xử lý; xem và thanh toán tiền điện nước; thông báo nội quy; đăng ký khách đến thăm. |
| **Ràng buộc đã biết** | Tiêu chí ưu tiên theo quy định của trường; đăng nhập bằng tài khoản trường; dùng được trên điện thoại. |
| **Xung đột cần phân tích** | Xét theo tiêu chí ưu tiên so với đăng ký trước được trước. Sinh viên muốn chọn bạn cùng phòng, ban quản lý muốn tự xếp. Cách chia tiền điện nước trong phòng. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Hồ sơ đăng ký ở: đã nộp → đang xét → được duyệt / danh sách chờ / bị từ chối → đang ở → đã trả phòng. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Trung bình. Nhóm khách hàng đóng vai Ban quản lý Ký túc xá và các bên liên quan; dùng quy định xét duyệt hiện hành làm tài liệu đầu vào. |

### 2.13. Đề tài 13 — Đặt lịch khám tại Trạm y tế trường

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Sinh viên đến Trạm y tế phải chờ lâu, không biết giờ làm việc của bác sĩ, thủ tục bảo hiểm y tế còn dùng giấy tờ. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên đến khám; nhân viên tiếp nhận; bác sĩ, nhân viên y tế; cán bộ phụ trách bảo hiểm y tế sinh viên. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Xem lịch làm việc; đặt lịch theo khung giờ; lấy số thứ tự và theo dõi lượt; nhắc lịch; xem lịch sử khám của bản thân; tra cứu thông tin bảo hiểm y tế; thông báo khám sức khoẻ đầu khoá, tiêm chủng. |
| **Ràng buộc đã biết** | Bảo mật dữ liệu sức khoẻ và dữ liệu cá nhân; tuân thủ quy định về hồ sơ y tế; không chẩn đoán trực tuyến. |
| **Xung đột cần phân tích** | Khám theo lịch hẹn so với ca cấp cứu và người đến trực tiếp. Sinh viên muốn xem hồ sơ của mình, nhân viên chỉ được xem phần phù hợp với vai trò. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Lịch hẹn khám: đã đặt → đã check-in → đang khám → hoàn tất; có nhánh bị huỷ, vắng mặt. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Trung bình. Nhóm khách hàng đóng vai nhân viên y tế và cán bộ phụ trách bảo hiểm y tế; tìm hiểu quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và hồ sơ sức khoẻ. |

### 2.14. Đề tài 14 — Phản ánh sự cố phòng học, giảng đường (máy chiếu, máy lạnh, đèn, bàn ghế)

| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| **Bối cảnh** | Máy chiếu hỏng, máy lạnh không chạy, đèn tắt, bàn ghế gãy làm gián đoạn buổi học. Sinh viên báo lớp trưởng, lớp trưởng báo giảng viên hoặc gọi điện cho bộ phận quản trị. Nhiều lớp báo cùng một sự cố, không ai biết đã có người báo chưa và khi nào được sửa. |
| **Lớp người dùng (gợi ý)** | Sinh viên phản ánh; lớp trưởng, ban cán sự lớp; giảng viên đang dạy tại phòng; cán bộ Phòng Quản trị thiết bị tiếp nhận và phân công; kỹ thuật viên xử lý. |
| **Phạm vi tối thiểu** | Phản ánh kèm ảnh, chọn phòng (ví dụ quét mã QR dán tại phòng) và loại sự cố; phát hiện và gộp phản ánh trùng, cho phép xác nhận "tôi cũng gặp"; phân mức ưu tiên (ảnh hưởng buổi học đang diễn ra); phân công xử lý; cập nhật trạng thái và thông báo cho người phản ánh; thống kê sự cố theo phòng và loại thiết bị. |
| **Ràng buộc đã biết** | Đăng nhập bằng tài khoản trường; dùng được trên điện thoại; không thay thế hệ thống quản lý tài sản hiện có của trường. |
| **Xung đột cần phân tích** | Sinh viên muốn được xử lý ngay, còn bộ phận quản trị có ít nhân lực và phải ưu tiên. Cho phản ánh ẩn danh để khuyến khích báo, so với chống phản ánh sai hoặc spam. Ai được xác nhận sự cố đã được khắc phục: người phản ánh hay kỹ thuật viên. |
| **Đối tượng có nhiều trạng thái (gợi ý)** | Phiếu phản ánh: mới → đã tiếp nhận → đang xử lý → đã xử lý → đã xác nhận; có nhánh bị gộp, bị từ chối, mở lại. |
| **Lưu ý khi thu thập** | Mức tiếp cận: Trung bình. Nhóm khách hàng đóng vai cán bộ Phòng Quản trị thiết bị và kỹ thuật viên; khuyến khích quan sát, chụp ảnh tình trạng thực tế tại một số phòng học. |

## 3. Yêu cầu chi tiết

Các con số dưới đây là mức tối thiểu; điểm dựa trên độ đúng, nhất quán và kiểm chứng được.

### 3.1. Tầm nhìn và thu thập yêu cầu (Chương 1, 2)

1. Tuyên bố tầm nhìn theo mẫu từ khoá (Dành cho – Người – Sản phẩm – Khác với…); phạm vi và hạn chế; giả định; lược đồ ngữ cảnh.
2. Hồ sơ bên liên quan và tối thiểu 3 lớp người dùng, có xác định lớp ưu tiên và người tiên phong sản phẩm.
3. Kế hoạch khai thác dùng tối thiểu 2 kỹ thuật, giải thích lý do chọn theo 6 tiêu chí ở mục 2.5 của giáo trình.

4. Phỏng vấn người dùng thật: tối thiểu 3 người thuộc 2 lớp người dùng (đề tài mức Dễ: theo Quy định chung khi thu thập ở mục 2). Mỗi buổi có biên bản gồm thời gian, người tham gia, câu hỏi, câu trả lời, yêu cầu rút ra, và xác nhận của người được phỏng vấn (chữ ký, email hoặc tin nhắn). Các bên liên quan không phải sinh viên có thể do nhóm khách hàng đóng vai (Mục 6).
5. Ma trận CRUDL để tìm yêu cầu còn thiếu.
6. Danh sách yêu cầu đã phân loại theo sơ đồ Hình 1.3 (nghiệp vụ, người dùng, hệ thống, FR, NFR, ràng buộc), gắn mức MoSCoW, và mô tả ít nhất 1 xung đột yêu cầu giữa các bên cùng cách thương lượng.

### 3.2. Phân tích và mô hình hoá (Chương 3)

| Biểu đồ | Tối thiểu | Điều kiện bắt buộc |
|---|---|---|
| Use Case | 1 biểu đồ tổng quát, 12 use case | Có đủ quan hệ include, extend, generalization; 5 use case quan trọng nhất có đặc tả đầy đủ (luồng chính, luồng thay thế, ngoại lệ) |
| Activity | 3 biểu đồ | Ít nhất 2 biểu đồ có swimlane; có decision/merge và fork/join |
| Class (mức phân tích) | 8 lớp | Có thuộc tính, bội số và ít nhất 4 loại quan hệ khác nhau |
| State | 2 biểu đồ | Cho đối tượng có vòng đời rõ (ví dụ đơn đăng ký, tin đăng, yêu cầu xử lý); có guard |
| Sequence | 3 biểu đồ | Mỗi biểu đồ ứng với 1 use case đã đặc tả; có alt hoặc opt |

Các biểu đồ phải nhất quán với nhau: đối tượng trong Sequence có trong Class, trạng thái trong State khớp với luồng trong Activity, mỗi use case truy được về yêu cầu. Công cụ tự chọn: StarUML, draw.io, PlantUML, Visual Paradigm, …

### 3.3. Đặc tả và quản lý yêu cầu (Chương 4)

1. **SRS** theo cấu trúc IEEE 29148:2018 (hoặc IEEE 830-1998), tối thiểu 25 FR và 10 NFR phủ ít nhất 5 trong 8 thuộc tính chất lượng.
2. **Cách viết yêu cầu:** mỗi yêu cầu có mã số; dùng đúng SHALL / SHOULD / MAY (Bảng 4.5); FR theo template Bảng 4.9; không dùng các từ trong Bảng 4.10; NFR phải đo được, ví dụ "tải trang kết quả tìm kiếm dưới 2 giây với 200 người dùng đồng thời".
3. **Rà soát chéo:** mỗi nhóm rà soát SRS của một nhóm khác bằng checklist Bảng 4.8 và nộp biên bản rà soát. Nhóm được rà soát phản hồi từng lỗi: đã sửa, hoặc không sửa kèm lý do.
4. **Ma trận truy vết (RTM) hai chiều:** yêu cầu nghiệp vụ → FR/NFR → use case → biểu đồ liên quan → ca kiểm thử chấp nhận (chỉ cần tên ca và tiêu chí đạt).
5. **Quản lý thay đổi:** đóng baseline SRS v1.0 khi hoàn thành bản đặc tả đầu tiên. Sau đó, nhóm khách hàng (Mục 6) đưa ra ít nhất 1 Change Request (CR) có thay đổi thực chất (ví dụ thêm hoặc sửa chức năng, thêm lớp người dùng, thay đổi ràng buộc), ảnh hưởng tối thiểu 2 FR và 1 use

case. Nhóm lập phiếu theo Bảng 4.16, phân tích tác động bằng RTM, đóng vai CCB để ra quyết định, rồi phát hành SRS v1.1 có bảng lịch sử thay đổi. Không sửa thẳng SRS khi chưa qua CR.

6. **Chỉ số yêu cầu:** báo cáo tối thiểu 5 chỉ số từ Bảng 4.20, ví dụ tỷ lệ yêu cầu đã truy vết, số thay đổi sau baseline.

## 4. Nội dung nộp

Mỗi nhóm nộp một thư mục gồm các thư mục con và nội dung dưới đây.

| Thư mục | Nội dung cần nộp |
|---|---|
| **00_QuanLyNhom** | Nhật ký nhóm, bảng phân công, phiếu đánh giá chéo giữa các thành viên, danh sách công cụ đã dùng (kể cả công cụ AI) và dùng cho phần nào; danh sách nhóm khách hàng của nhóm và các nhóm mà nhóm làm khách hàng |
| **01_TamNhin** | Tài liệu tầm nhìn – phạm vi, lược đồ ngữ cảnh, hồ sơ bên liên quan và lớp người dùng, kế hoạch khai thác |
| **02_ThuThap** | Biên bản phỏng vấn có xác nhận, bảng hỏi và kết quả tổng hợp (hoặc biên bản hội thảo), phản hồi về prototype, ma trận CRUDL, danh sách yêu cầu đã phân loại và ưu tiên; biên bản làm việc với nhóm khách hàng |
| **03_MoHinh** | File gốc của các biểu đồ UML (mục 3.2) và ảnh xuất (PNG hoặc PDF) |
| **04_SRS** | SRS v1.0 (baseline) và SRS v1.1 (sau Change Request), dạng PDF |
| **05_QuanLyYeuCau** | Ma trận truy vết (RTM), hồ sơ Change Request (phiếu, phân tích tác động, quyết định CCB), biên bản rà soát SRS của nhóm bạn, phản hồi rà soát nhận được, báo cáo chỉ số yêu cầu |

**Quy tắc đặt tên**

- Thư mục gốc: CT241_Nhom<số nhóm>_DeTai<số đề tài>, ví dụ CT241_Nhom05_DeTai06.
- File: CT241_Nhom<số nhóm>_<TênTàiLiệu>_v<phiên bản>.<đuôi>, ví dụ CT241_Nhom05_SRS_v1.1.pdf, CT241_Nhom05_RTM_v1.0.xlsx, CT241_Nhom05_BienBanPhongVan01_v1.0.pdf.
- Tên thư mục và file viết tiếng Việt không dấu, không khoảng trắng; dùng dấu gạch dưới để ngăn cách.
- Tài liệu chính nộp dạng PDF; biểu đồ và bảng tính nộp kèm file gốc của công cụ.

**Cách nộp:** nén thư mục gốc và nộp theo link:
https://elearning.ctu.edu.vn/mod/assign/view.php?id=165559

## 5. Đánh giá

Điểm học phần chấm theo thang điểm 10, gồm: Báo cáo (đồ án) tối đa 4 điểm, Chuyên cần tối đa 1 điểm và Thi lý thuyết cuối kỳ tối đa 5 điểm, tương ứng tỷ trọng 40% – 10% – 50% trong đề cương CT241 (mục 10.1). Đồ án được chấm theo Rubric đánh giá học phần CT241.

**Điều kiện được đánh giá (theo đề cương)**

- Tham dự 100% số tiết thực hành.
- Tham gia thu thập và phân tích yêu cầu phần mềm theo nhóm.
- Nộp tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) — bắt buộc.

### 5.1. Tiêu chí và điểm tối đa

| Tiêu chí | CLO | Điểm tối đa (/4) | Bằng chứng giảng viên xem xét |
|---|---|---|---|
| Thu thập yêu cầu | CLO2 (30%), CLO3 (70%) | 1 | Mục 3.1: tầm nhìn – phạm vi, bên liên quan và lớp người dùng, kế hoạch khai thác, biên bản phỏng vấn, kỹ thuật thứ hai, ma trận CRUDL, phân loại – ưu tiên MoSCoW – xung đột |
| Mô hình hoá yêu cầu | CLO2 (30%), CLO3 (70%) | 1,5 | Mục 3.2: 5 loại biểu đồ UML, đặc tả use case, tính nhất quán giữa các biểu đồ |
| Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | CLO2 (30%), CLO3 (70%) | 1 | Mục 3.3 (ý 1–2): cấu trúc IEEE, FR, NFR đo được, cách viết yêu cầu |
| Quản lý và kiểm chứng yêu cầu | CLO2 (30%), CLO3 (70%) | 0,3 | Mục 3.3 (ý 3–6): rà soát chéo, RTM, quy trình Change Request và baseline, độ đầy đủ của phân tích tác động, chỉ số yêu cầu |
| Tự chủ và tinh thần trách nhiệm | CLO5 | 0,1 | Hoàn thành phần việc đúng hạn theo nhật ký nhóm và bảng phân công, tính trung thực của báo cáo |
| Làm việc nhóm | CLO4 | 0,1 | Phân công, phiếu đánh giá chéo giữa các thành viên, lịch sử phiên bản |
| **Tổng** | | **4** | |

### 5.2. Mức đánh giá

Mỗi tiêu chí được xếp vào một trong 5 mức của rubric học phần:

| Tiêu chí | Chưa đạt (0–3,9) | Trung bình / TB Khá (4,0–6,9) | Khá (7,0–7,9) | Tốt (8,0–8,9) | Xuất sắc (9,0–10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu thập yêu cầu | Không xác định được nguồn yêu cầu hoặc yêu cầu thu thập sai lệch, thiếu nghiêm trọng. | Xác định được một số nguồn yêu cầu nhưng còn thiếu nhiều thông tin; áp dụng kỹ thuật thu thập còn lúng túng. | Thu thập được phần lớn yêu cầu chức năng và phi chức năng; áp dụng đúng các kỹ thuật cơ bản nhưng còn bỏ sót một số yêu cầu. | Thu thập đầy đủ yêu cầu, lựa chọn kỹ thuật phù hợp, phân tích được mối quan hệ giữa các yêu cầu và các bên liên quan. | Kết hợp hiệu quả nhiều kỹ thuật (phỏng vấn, khảo sát, workshop, prototype…), phát hiện yêu cầu tiềm ẩn, xử lý tốt các xung đột và ưu tiên yêu cầu. |
| Mô hình hoá yêu cầu | Các sơ đồ sai cú pháp hoặc không phản ánh nghiệp | Xây dựng được một số sơ đồ nhưng còn thiếu | Các sơ đồ đúng cơ bản nhưng chưa | Các mô hình đầy đủ, đúng chuẩn UML, phản ánh rõ | Mô hình hoá chuyên nghiệp, đầy đủ các góc |

| Tiêu chí | Chưa đạt (0–3,9) | Trung bình / TB Khá (4,0–6,9) | Khá (7,0–7,9) | Tốt (8,0–8,9) | Xuất sắc (9,0–10) |
|---|---|---|---|---|---|
| | vụ. | thành phần hoặc sai quan hệ. | đồng bộ. | nghiệp vụ và có tính nhất quán cao. | nhìn, logic chặt chẽ, hỗ trợ tốt cho thiết kế và phát triển hệ thống. |
| Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | Tài liệu thiếu nhiều nội dung quan trọng, trình bày không theo cấu trúc chuẩn. | Có cấu trúc SRS nhưng mô tả còn mơ hồ, thiếu nhất quán và khó kiểm chứng. | Tài liệu đầy đủ các nội dung chính, yêu cầu được mô tả tương đối rõ ràng. | Tài liệu trình bày chuyên nghiệp, đầy đủ theo chuẩn IEEE, các yêu cầu rõ ràng, nhất quán và có thể kiểm chứng. | Tài liệu xuất sắc, đầy đủ nội dung; đảm bảo tính đúng đắn, đầy đủ, khả thi và truy vết. |
| Quản lý và kiểm chứng yêu cầu | Không sử dụng được công cụ hoặc không thực hiện kiểm chứng yêu cầu. | Sử dụng được công cụ ở mức cơ bản nhưng chưa quản lý được thay đổi hoặc truy vết yêu cầu. | Thực hiện được quản lý phiên bản và truy vết yêu cầu cơ bản; kiểm chứng được phần lớn yêu cầu. | Quản lý tốt thay đổi yêu cầu, sử dụng hiệu quả công cụ hỗ trợ, kiểm chứng theo checklist và tiêu chuẩn chấp nhận. | Thiết lập quy trình quản lý yêu cầu hoàn chỉnh; truy vết đầy đủ, đánh giá tác động thay đổi, kiểm chứng toàn diện và đề xuất giải pháp tối ưu. |
| Tự chủ và tinh thần trách nhiệm | Không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu chủ động, thiếu tinh thần trách nhiệm, báo cáo không trung thực. | Hoàn thành một phần nhiệm vụ, còn phụ thuộc nhiều vào hướng dẫn, trách nhiệm chưa ổn định. | Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đúng thời hạn, có ý thức tự học và tinh thần trách nhiệm. | Chủ động thực hiện công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. | Luôn chủ động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm cao. |
| Làm việc nhóm | Không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu hợp tác với nhóm. | Tham gia ở mức tối thiểu; hoàn thành công việc khi có yêu cầu nhưng còn bị động. | Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao, phối hợp tốt với các thành viên và có ý thức trách nhiệm. | Chủ động đề xuất ý tưởng, hỗ trợ các thành viên khác, làm việc nhóm hiệu quả và đúng tiến độ. | Dẫn dắt nhóm, giải quyết hiệu quả các vấn đề và thúc đẩy nhóm đạt mục tiêu. |

### 5.3. Cách tính điểm

Mỗi mức được quy về một điểm thang 10, rồi nhân với điểm tối đa của tiêu chí: Điểm tiêu chí = Điểm quy đổi × Điểm tối đa ÷ 10.

| Mức | Chưa đạt | Trung bình | Khá | Tốt | Xuất sắc |
|---|---|---|---|---|---|
| Điểm quy đổi | 3,9 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 10 |

Ví dụ: tiêu chí Mô hình hoá yêu cầu đạt mức Tốt → 8,9 × 1,5 ÷ 10 = 1,335 điểm. Điểm đồ án là tổng 6 tiêu chí, tối đa 4 điểm.

Điểm được chấm cho từng sinh viên, chỉ dựa trên hồ sơ nộp, không có buổi bảo vệ hay vấn đáp. Bốn tiêu chí chuyên môn chấm theo sản phẩm của nhóm; hai tiêu chí Tự chủ và Làm việc nhóm chấm riêng cho từng người dựa trên nhật ký nhóm, bảng phân công, phiếu đánh giá chéo và lịch sử phiên bản.

Nhóm không làm khách hàng cho nhóm nào: trừ 0,5 điểm vào điểm đồ án (thang 4) của mỗi thành viên (Mục 6).

## 6. Nhóm đóng vai khách hàng

Mỗi nhóm không tự đóng vai khách hàng cho dự án của mình mà phải nhờ một nhóm dự án khác đóng vai khách hàng, tức là đại diện cho bên đặt hàng và các bên liên quan của đề tài.

**Ví dụ:** Nhóm 1 làm Đề tài 12 (Quản lý ký túc xá), Nhóm 2 làm Đề tài 6 (Đặt in, photocopy). Nhóm 2 có thể đóng vai khách hàng của Nhóm 1 (Ban quản lý Ký túc xá và các bên liên quan); Nhóm 1 có thể đóng vai khách hàng của Nhóm 2 (tiệm photocopy và các bên liên quan). Việc đổi chéo không bắt buộc: Nhóm 1 cũng có thể nhờ một nhóm khác làm khách hàng cho mình.

**Quy định**

- Mỗi nhóm có ít nhất 1 nhóm khách hàng cho dự án của mình.
- Bắt buộc: mỗi nhóm phải làm khách hàng cho ít nhất 1 nhóm khác. Một nhóm có thể làm khách hàng cho 1 hoặc nhiều nhóm.
- Không bắt buộc đổi chéo: nhóm A làm khách hàng cho nhóm B thì nhóm B không nhất thiết phải làm khách hàng cho nhóm A.
- Riêng Đề tài 1 (Hệ thống đăng ký và quản lý sử dụng phòng máy của Khoa): nếu nhóm thu thập yêu cầu trực tiếp từ cán bộ Khoa, giảng viên thì không cần nhờ nhóm khác đóng vai khách hàng; khi đó các bên liên quan thật này giữ vai khách hàng. Nhóm làm Đề tài 1 vẫn phải làm khách hàng cho ít nhất 1 nhóm khác.
- Các nhóm tự thoả thuận với nhau và ghi danh sách vào hồ sơ nộp (thư mục 00_QuanLyNhom).

**Nhiệm vụ của nhóm khách hàng**

- Đọc kỹ mô tả đề tài ở Mục 2 và đóng vai nhất quán các bên liên quan không phải sinh viên (bên đặt hàng, cán bộ quản lý, chủ cửa hàng…).
- Tham gia các buổi khai thác yêu cầu (phỏng vấn, hội thảo) do nhóm dự án tổ chức và xác nhận biên bản.
- Sau khi nhóm dự án baseline SRS v1.0, đưa ra ít nhất 1 Change Request theo yêu cầu ở Mục 3.3.
- Xem SRS và xác nhận yêu cầu (validation): đồng ý hoặc phản hồi những điểm chưa đúng với nhu cầu của khách hàng.

**Trừ điểm:** nhóm không làm khách hàng cho nhóm nào sẽ bị trừ 0,5 điểm vào điểm đồ án (thang 4) của mỗi thành viên.

## 7. Quy định

**Làm nhóm**

- Nhóm 2–3 sinh viên. Phân các vai: Trưởng nhóm, Requirement Analyst chính, Người ghi biên bản, Người quản lý RTM; một người có thể giữ nhiều vai.

- Mỗi thành viên trực tiếp tham gia ít nhất 1 buổi phỏng vấn và vẽ ít nhất 2 biểu đồ.
- Nhật ký nhóm ghi hàng tuần: ai làm gì, mất bao lâu, vướng mắc gì.
- Thành viên không tham gia: nhóm báo giảng viên ngay và ghi rõ trong nhật ký nhóm.

**Liêm chính học thuật**

- Biên bản phỏng vấn và kết quả khảo sát phải từ người dùng thật. Biên bản bịa đặt hoặc sao chép giữa các nhóm: tiêu chí Thu thập yêu cầu và tiêu chí Tự chủ bị xếp mức Chưa đạt (báo cáo không trung thực).
- Tài liệu, mẫu tham khảo từ bên ngoài phải ghi nguồn.
- Khi phỏng vấn, xin phép trước nếu ghi âm; không công khai thông tin cá nhân của người được phỏng vấn.

**Công cụ**

- Nhóm được tự chọn mọi công cụ cho tất cả phần việc: khảo sát, prototype, vẽ UML, viết SRS, quản lý yêu cầu và truy vết, quản lý phiên bản (ví dụ Google Forms, Figma, StarUML, draw.io, Excel, Google Sheets, Jira, Azure DevOps, Trello, GitHub). Không bắt buộc công cụ cụ thể nào.
- Phụ lục báo cáo liệt kê các công cụ đã dùng, kể cả công cụ AI, và dùng cho phần nào.

**Sử dụng công cụ AI**

- Được dùng AI cho bất kỳ phần việc nào.
- Nội dung biên bản phỏng vấn, câu trả lời khảo sát và yêu cầu phải xuất phát từ người dùng thật; không dùng AI để tạo ra các nội dung này.

**Lưu ý:** không nộp SRS (bắt buộc theo đề cương) thì không được đánh giá đồ án.

**Tài liệu tham khảo:** giáo trình Phân tích yêu cầu phần mềm (Chương 1–4) và slide bài giảng CT241;